

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 СМЕНА ОРИЕНТАЦИИ ЭКРАНА О чем лабораторная?

Портретная ориентация (**portrait**) – экран по вертикали, альбомная (**landscape**) – по горизонтали. По умолчанию приложение следует за положением устройства.

Главное, что нужно понять:

при повороте экрана система **уничтожает** и **создаёт Activity заново** (вызываются onDestory(), затем onCreate()). Поэтому:

1. значения обычных переменных в java-коде сбрасываются
2. однако содержимое полей EditText система восстанавливает сама (если у элемента есть id)

Как Android выбирает, какой макет показать:

- **res/layout/** - портретная ориентация (и по умолчанию)
- **res/layout-land/** - альбомная ориентация. Имя файла должно **точно совпадать** с портретным (например – activity_main.xml), тогда система сама подставит нужную версию – код Activity при этом **не меняется**.

Основные правила

1. Лабораторная работа разделена на **ЧАСТИ** – выполняете каждую из частей и **показываете**.
2. Обычно в конце каждой части есть **ЗАДАНИЕ** – его надо сделать
3. Не бойтесь **задавать любые** вопросы
4. Если хотите сделать что-то **свое**, то **предлагайте** – будем думать
5. Советую читать текст, тут **написано** много полезного
- 6.



Кобланды Абиров

★★★★★ 28.12.2019

Половину не понял, но глубокие мысли..

Часть 1. Разметка

Создайте экран по **макету**:

Вертикальный *LinearLayout*

Название

Введите имя...

Счетчик: 0

+1

Повернуть экран

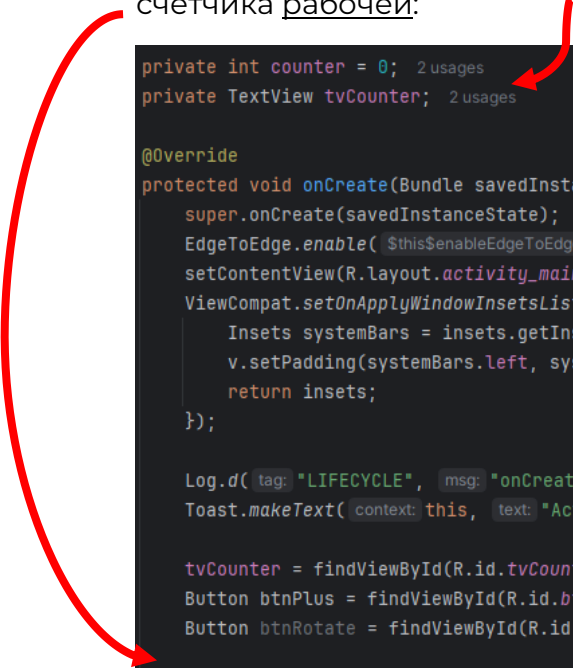
! ЗАДАНИЕ !

1. вынесите все строки из элементов в ресурсы **strings.xml**.
2. назначьте каждому элементу свой **id**, например:

```
android:id="@+id/btnOrder"
```

Часть 2. Делаем счетчик

Добавьте в **MainActivity** поля чтоб запомнить наш счетчик и сделаем кнопку счетчика рабочей:



```
private int counter = 0; 2 usages
private TextView tvCounter; 2 usages

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable( $this$enableEdgeToEdge: this);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), ( View v, WindowInsetsCompat insets) -> {
        Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });

    Log.d( tag: "LIFECYCLE", msg: "onCreate вызван");
    Toast.makeText( context: this, text: "Activity создана заново", Toast.LENGTH_SHORT).show();

    tvCounter = findViewById(R.id.tvCounter);
    Button btnPlus = findViewById(R.id.btnPlus);
    Button btnRotate = findViewById(R.id.btnRotate);

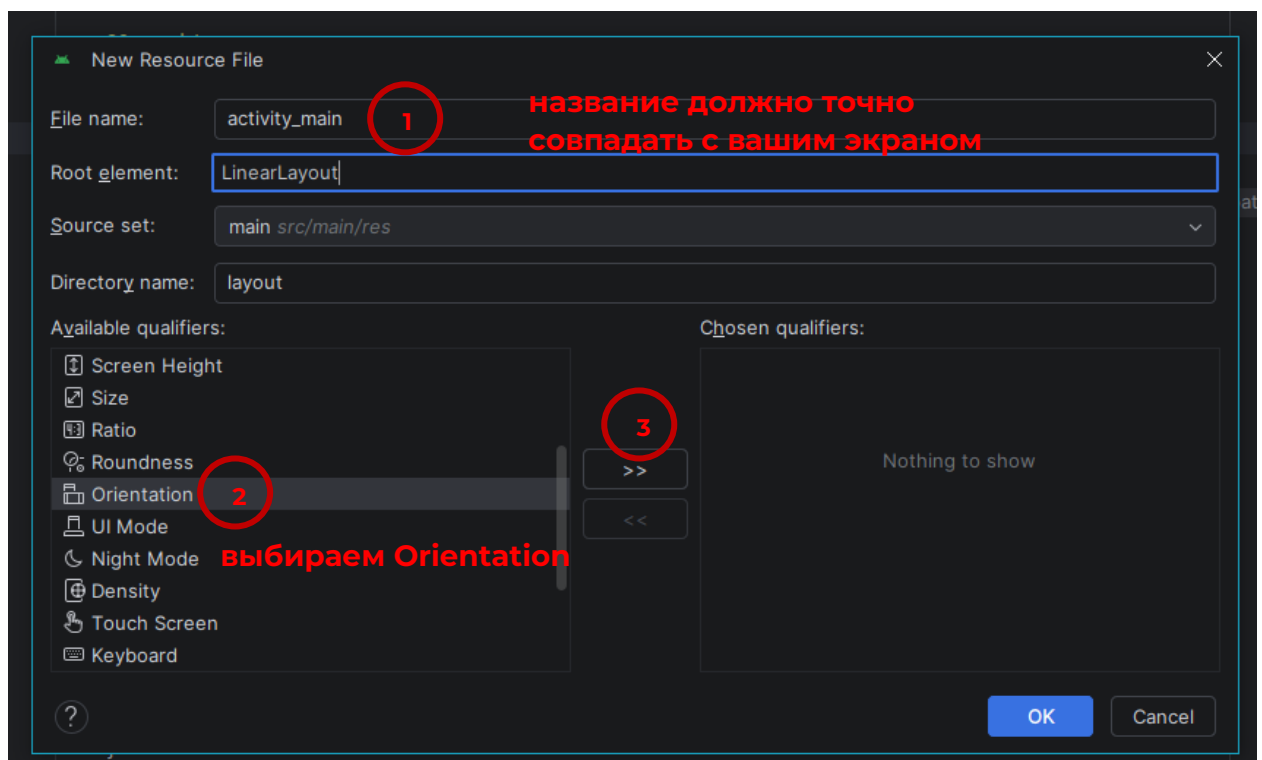
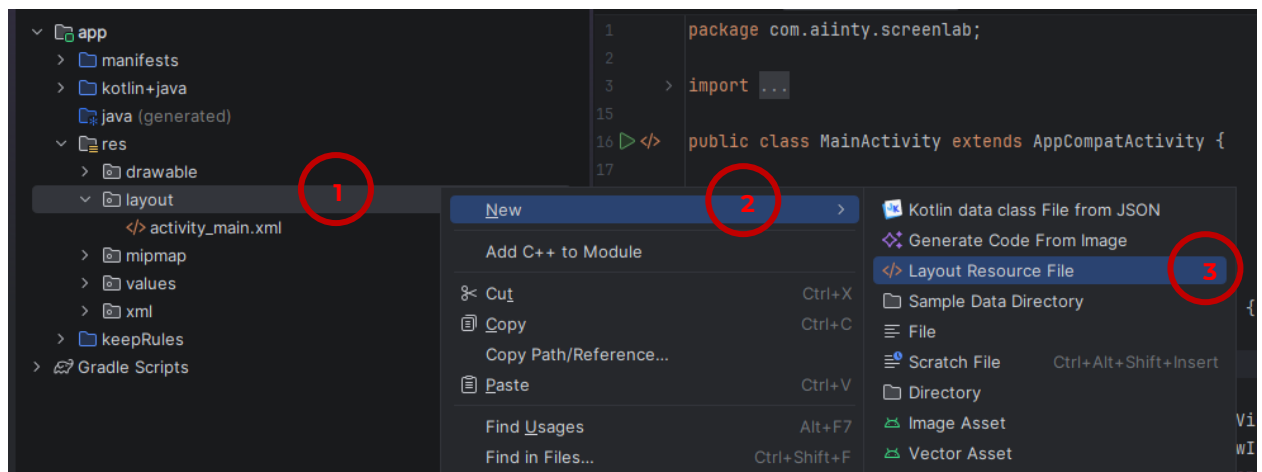
    btnPlus.setOnClickListener( View v -> {
        counter++;
        tvCounter.setText("Счётчик: " + counter);
    });
}
```

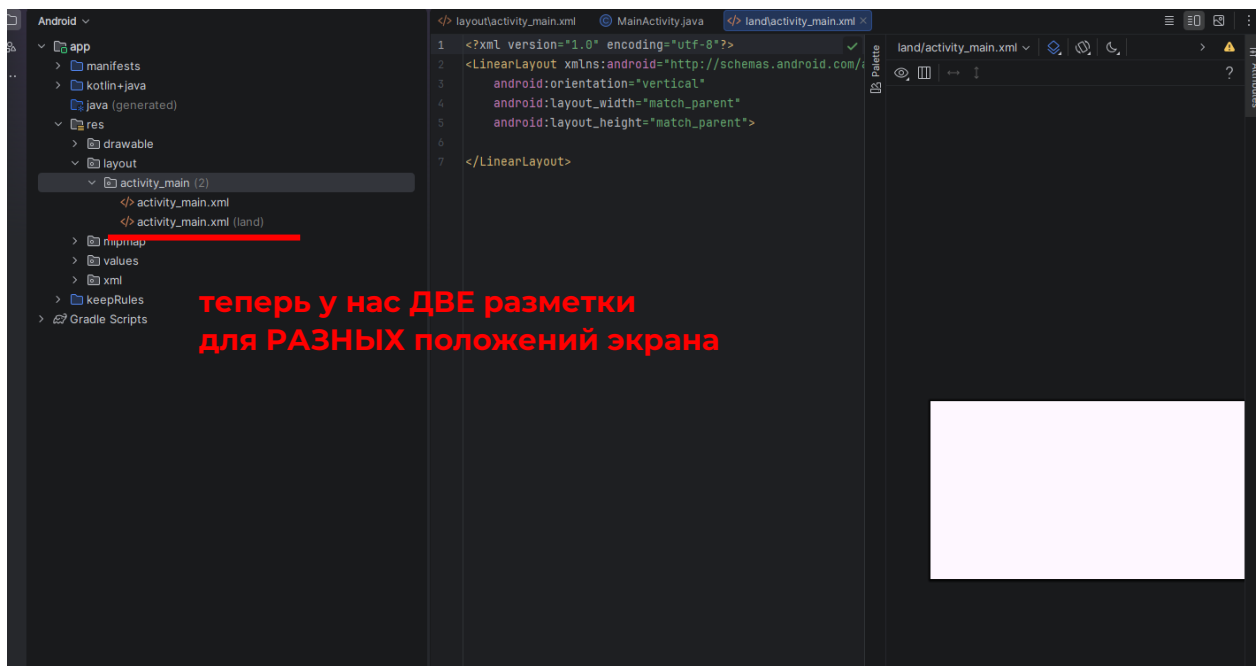
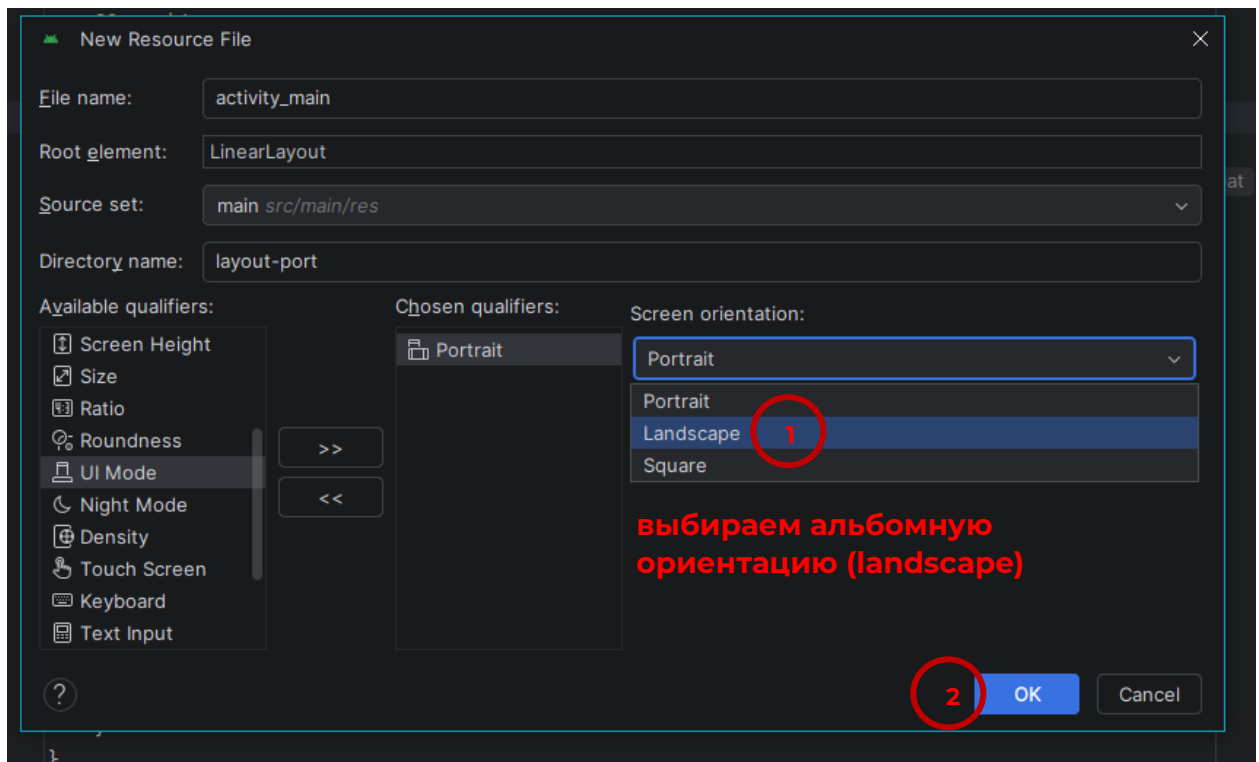
! ЗАДАНИЕ !

Запустите приложение, понажимайте "+" несколько раз и введите имя в EditText. Поверните эмулятор – что произошло?

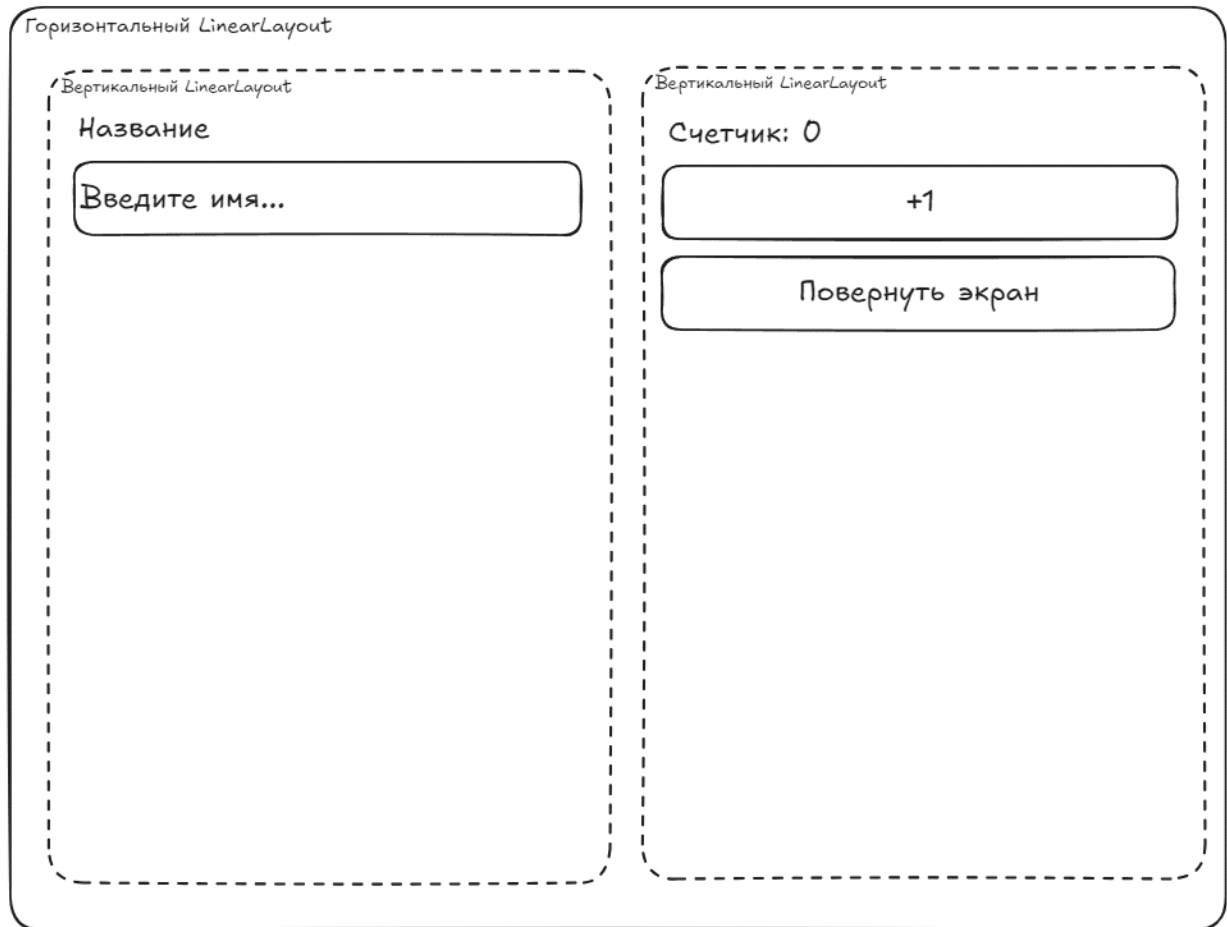
Часть 3. Отдельный макет для альбомной ориентации

Чтобы создать макет своего экрана для **другой ориентации** надо:





А теперь сделайте макет экрана для альбомной ориентации:



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, важно чтобы:

все **id в обоих файлах должны совпадать** (если у меня в портретной есть `btnPlus`, то он должен быть и в альбомной).

Если в альбомном макете забыть кнопку, то при повороте **`findViewById`** вернёт **`null`** и приложение упадёт.

! ЗАДАНИЕ !

Запустите приложение и поверните эмулятор – что произошло теперь?

Часть 4. Программное переключение ориентации

Добавьте в **MainActivity** обработчик для кнопки “Повернуть экран”:

```
btnRotate.setOnClickListener( View v -> {  
    int orientation = getResources().getConfiguration().orientation;  
    if (orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT) {  
        setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE);  
    } else {  
        setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT);  
    }  
});
```

! ЗАДАНИЕ !

Запустите приложение и понажимайте на кнопку поворота. Однако, после того как мы в коде задали ориентацию – **автоповорот** перестает работать. Потому добавьте еще одну кнопку “Автоповорот”, которая по нажатию будет:

setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_FULL_SENSOR);

Требования к итоговой версии

1. Есть **альбомная** и **портретные** разметки экрана
2. Кнопка счетчика **работает**
3. EditText **сохраняет текст**
4. Все строки в **ресурсах**